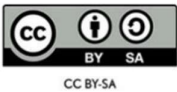


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalni detektivi
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učna aktivnost je zasnovana kot detektivska igra, kjer učenci rešujejo primer kraje bonbonov. Na vnaprej pripravljenem »kraju zločina« učenci v skupinah zbirajo podatke o različnih dokazih (odtisi čevljev, predmeti, smer gibanja ipd.). Podatke dokumentirajo s fotografiranjem in zapisovanjem v tabelo. V nadaljevanju učenci podatke organizirajo, analizirajo ter jih primerjajo s kartotekami osumljencev. S pomočjo digitalnih orodij modelirajo gibanje osumljencev in preverjajo, ali je bilo mogoče v določenem času priti od kraja dogodka do druge lokacije. Na koncu učenci na podlagi zbranih podatkov oblikujejo utemeljeno razlago in določijo krivca. Aktivnost se zaključi s predstavitvijo rešitev in refleksijo o pomenu kakovostnih podatkov.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Podatki, meritve, analiza
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Trzin Avtorji: Matejka Chvatal, Žan Lunar, Eva Pavlin in Nežka Rugelj

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	7. razred, primerno za OBD3.
Predznanje	Osnovno delo z računalnikom. Osnovno razumevanje tabel. Osnovno razumevanje merjenja in zapisovanja podatkov.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	- Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih vsebin RIN. - Predlog učnega načrta skupine RINOS: Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. (Dostopno na: https://www.racunalninstvo-in-informatika-za-vse.si/assets/img/fordownload/Porocilo_RINOS_10_1_22.pdf).

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci spoznajo, kako zbiramo, organiziramo in analiziramo podatke ter kako lahko na podlagi podatkov sklepamo in rešujemo probleme iz realnega okolja.
Učni cilji (operativni) :	Cilj 1: Učenec zna na osnovi obravnavanega problema (dogodka) opredeliti, kakšne in na kakšen način (oz. s katerimi orodji) bo zbiral podatke. Cilj 2: Učenec razume, da so orodja za zbiranje določenih vrst podatkov lahko manj dostopna (cenovno, zaradi nepoznavanja uporabe ipd.) ter je zato potrebno za zbiranje teh podatkov najti alternativno metodo. Cilj 3: Učenec zna poudariti oz. razkriti povezave med podatki z njihovim preoblikovanjem. Cilj 4: Učenec z računalniškimi modeli simulira preproste dogodke, preverja teorije in sklepe. Cilj 5: Učenec na osnovi podatkov gradi modele za izdelovanje napovedi in prepoznavanje vzorcev v podatkih.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razgovor, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje.
--------------------------	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Material	Pripravljena scena (kraj zločina) z dokazi, kartoteke osumljencev, delovni list (tabela) - v prilogi na koncu dokumenta, tablični računalniki za fotografiranje, bonboni.
Koraki izvedbe aktivnosti	Pred začetkom aktivnosti učence z usmerjenim pogovorom napeljemo na temo zbiranja in uporabe podatkov. Pogovor vodimo z vprašanji o tem, kaj vse zbiramo v vsakdanjem življenju, kako podatke zbiramo in zakaj so pomembni. Nato pogovor usmerimo v situacije, ko se zgodi določen dogodek, na primer kraja ali nesreča, ter učence napeljemo na razmislek, kako v takih primerih ugotavljamo, kaj se je zgodilo. Pogovor nadaljujemo v smer policije in detektivov ter učence vodimo k razumevanju, da tudi oni pri svojem delu zbirajo podatke oziroma dokaze, jih dokumentirajo, organizirajo, analizirajo in na koncu na podlagi teh podatkov sklepajo. Posebej se pogovorimo o tem, katere pripomočke in tehnologije policija uporablja za zbiranje podatkov (npr. kamere, fotografiranje, sledi, različni senzorji), nato pa razmislek prenesemo na našo situacijo in se vprašamo, katere pripomočke imamo na voljo mi in kako jih lahko uporabimo za zbiranje podatkov. Učence napeljemo na spoznanje, da je za dober sklep potrebno zbrati dovolj kakovostnih podatkov. Na tej osnovi učencem predstavimo učno situacijo in nalogo, da bodo v nadaljevanju prevzeli vlogo detektivov. Njihova naloga bo, da na podlagi opazovanja, zbiranja podatkov in analize dokazov ugotovijo, kdo izmed učiteljev je krivec za krajo bonbonov. Po uvodnem pogovoru učencem predstavimo situacijo kraje bonbonov. Učencem razložimo, da se je na določenem mestu v bližini ČŠOD zgodil "zločin" in da je eden izmed učiteljev ukradel bonbone. Njihova naloga je, da kot detektivi zberejo čim več podatkov in na podlagi teh podatkov ugotovijo, kdo je krivec. Učence nato odpeljemo na pripravljeno lokacijo v okolici ČŠOD, kjer je postavljen kraj zločina. Pojasnimo pravila dela, da dokazov ne premikajo, temveč jih opazujejo, fotografirajo in zapisujejo. Učenci kot ena skupina skupaj pregledujejo prostor, beležijo opažanja ter zbirajo podatke o različnih dokazih, kot so odtisi, predmeti in smer gibanja. Po končanem zbiranju podatkov se učenci vrnejo v učilnico, kjer zbrane podatke organizirajo v tabelo. Pri tem jih usmerjamo, da podatke smiselno razvrstijo ter razmislijo, kateri podatki so pomembni za rešitev problema in kateri ne. V nadaljevanju učencem predstavimo kartoteke osumljencev. Učenci primerjajo zbrane podatke z lastnostmi osumljencev ter na podlagi ujemanj in razlik postopoma izločajo manj verjetne možnosti. Poseben poudarek namenimo temu, da učenci svoje odločitve utemeljujejo s podatki. Med analizo imajo učenci možnost postavljati dodatna vprašanja učiteljem, ki predstavljajo vir dodatnih informacij, podobno kot v resničnih preiskavah.



	Poseben poudarek namenimo temu, da učenci svoje odločitve utemeljujejo s podatki. V zaključnem delu učenci skupaj oblikujejo končno razlago dogodka in določijo, kdo je po njihovem mnenju krivec. Svojo odločitev utemeljijo z zbranimi podatki in dokazi. Aktivnost zaključimo z razkritjem krivca ter kratko refleksijo o tem, kako so zbirali podatke, kateri podatki so bili ključni in zakaj je pomembno, da so podatki dovolj natančni in ustrezno analizirani. Naredimo tudi evalvacijo celotne aktivnosti.
Slikovno gradivo	V prilogi na koncu dokumenta.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Na podlagi izvedene dejavnosti ugotavljamo, da so učenci zelo aktivno sodelovali in bili pri delu visoko motivirani. Situacija detektivske igre jih je pritegnila, zato so se z velikim zanimanjem vključili v zbiranje in analizo podatkov. Njihovo razumevanje se je kazalo predvsem v načinu opazovanja, postavljanju vprašanj in povezovanju različnih dokazov v smiselno celoto. Cilj 1: Učenec zna na osnovi obravnavanega problema opredeliti, kakšne in na kakšen način bo zbiral podatke. Učenci so bili pri tem cilju zelo uspešni. Že med uvodnim pogovorom so razumeli, da je za rešitev problema potrebno zbrati različne podatke. Na terenu so samostojno predlagali, katere dokaze je smiselno dokumentirati (fotografiranje, zapisovanje, opazovanje smeri). Cilj smo preverjali z opazovanjem njihovega dela na kraju zločina in z vprašanji med dejavnostjo. Cilj 2: Učenec razume, da so orodja za zbiranje določenih vrst podatkov lahko manj dostopna ter je potrebno najti alternativne metode. Učenci so razumeli, da nimajo na voljo vseh orodij, ki jih uporablja policija, zato so morali uporabiti alternative, kot so lastno opazovanje, fotografiranje in zapisovanje. Med pogovorom so znali pojasniti, kako bi določene podatke zbirali z bolj naprednimi napravami ter kako so jih nadomestili. Cilj je bil dosežen, preverjali pa smo ga skozi pogovor in refleksijo. Cilj 3: Učenec zna poudariti povezave med podatki z njihovim preoblikovanjem. Pri tem cilju so bili učenci delno uspešni. Večina je znala povezati posamezne dokaze z lastnostmi osumljencev (npr. platenka, odtis čevlja), vendar so nekateri težje izločali nepomembne podatke ali prehitro sklepali. Napredek se je pokazal predvsem v skupnem pogovoru, kjer so ob usmerjanju bolje razumeli povezave med podatki. Cilj smo preverjali skozi razlago njihovega sklepanja.
-------------------	--



	Cilj 4: Učenec z računalniškimi modeli simulira preproste dogodke, preverja teorije in sklepe. Učenci so bili pri tem cilju uspešni. Na podlagi podanih podatkov (čas, razdalja, hitrost) so preverjali, ali bi posamezni osumljenec lahko prišel do določene lokacije. Čeprav niso uporabljali kompleksnih digitalnih orodij, so s pomočjo izračuna in razmišljanja uspešno preverjali svoje hipoteze. Cilj smo preverjali z vprašanji in njihovimi razlagami. Cilj 5: Učenec na osnovi podatkov gradi modele za izdelovanje napovedi in prepoznavanje vzorcev v podatkih. Učenci so ta cilj dosegli. Prepoznali so, da en sam dokaz ni dovolj za sklep in da je potrebno združiti več podatkov. Na koncu je skupina pravilno identificirala krivca na podlagi kombinacije dokazov. Težje pa so oblikovali bolj splošne vzorce ali širše napovedi, saj je bila dejavnost usmerjena predvsem v konkretno situacijo. Cilj smo preverjali skozi njihove končne razlage.
Refleksija z učečimi se	»Postali smo pravi detektivi.« »To je bila najboljša delavnica do zdaj.« »Všeč mi je bilo, ker smo se igrali detektive.« »Fajn je bilo, ker smo imeli pravi crime scene in smo lahko res zbirali podatke.« »Najboljše je bilo, ker smo vas lahko spraševali in dobivali namige.« »Všeč mi je bilo, ker nismo samo sedeli, ampak smo lahko hodili okoli in iskali dokaze.« Po opravljeni refleksiji ugotavljamo: - Da so učenci zelo dobro razumeli nalogo in so bili pri delu izjemno motivirani. - Da so se hitro vživeli v vlogo detektivov in aktivno pristopili k zbiranju podatkov. - Da jim je bilo zelo všeč delo na terenu in raziskovanje dejanskega »crime scene«. - Da jim je ustrezalo, da so lahko sproti postavljali vprašanja učiteljem in tako pridobivali dodatne informacije. - Da so spontano sodelovali kot skupina, si pomagali in skupaj iskali rešitve. - Da so se naučili, da vsi podatki niso enako pomembni in da je potrebno podatke med seboj povezovati. - Da so doživljali dejavnost kot zanimivo, dinamično in drugačno obliko učenja. - Da si želijo še več podobnih aktivnosti in celo predlagajo, da bi lahko sami pripravili detektivski primer za sošolce.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedbe ocenjujemo, da je bilo načrtovanje in izvajanje dejavnosti zelo uspešno, saj je bila učna situacija zasnovana kot problemska naloga iz realnega oziroma učencem zanimivega konteksta. Element detektivske igre je učence močno motiviral, zaradi česar so bili skozi celoten proces aktivno vključeni, radovedni in osredotočeni na reševanje problema. Kot posebej uspešno



	ocenjujemo uvodni del, kjer smo učence postopoma napeljali na razumevanje zbiranja in analize podatkov, ter terenski del, kjer so učenci samostojno zbirali podatke. Aktivnost je bila dobro strukturirana, saj je omogočala prehod od konkretnega opazovanja do abstraktnega sklepanja. Kot možno izboljšavo bi v prihodnje lahko še bolj strukturirali del analize podatkov, saj so nekateri učenci težje ločevali med pomembnimi in nepomembnimi podatki ter so prehitro sklepali. Smiselno bi bilo dodati več vodenih vprašanj ali vmesnih usmeritev, ki bi učence še bolj vodile skozi proces analize. Dejavnost smo prilagodili starosti in predznanju učencev 7. razreda tako, da smo uporabili konkretno, izkustveno učenje in jasna, razumljiva navodila. Učenci so že imeli osnovno znanje o tabelah in delu z računalnikom, kar smo nadgradili z uporabo podatkov v problemski situaciji. Aktivnost je bila zasnovana tako, da ni zahtevala naprednega tehničnega znanja, temveč predvsem razmišljanje, opazovanje in povezovanje podatkov. Upoštevali smo tudi različne učne stile, saj so učenci lahko sodelovali na različne načine (opazovanje, zapisovanje, razprava). Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, ker povezuje računalništvo z realnim življenjem in omogoča učenje skozi aktivno raziskovanje. Učenci niso le pasivno sprejemali informacij, temveč so sami zbirali podatke, jih analizirali in na njihovi osnovi oblikovali sklepe. Tak pristop spodbuja kritično mišljenje, sodelovanje in razumevanje pomena podatkov v vsakdanjem življenju. Največ izzivov smo zaznali pri delu analize podatkov, kjer so nekateri učenci težje presojali relevantnost posameznih dokazov. Prav tako so nekateri učenci prehitro sklepali brez upoštevanja vseh zbranih podatkov. Kot izboljšavo predlagamo, da bi v prihodnje uvedli dodatne vmesne korake, kjer bi učenci sistematično preverjali svoje ugotovitve. Kljub temu ocenjujemo, da je bila dejavnost zelo uspešna, saj so učenci skozi izkušnjo razvijali pomembne kompetence s področja podatkov in analize ter ob tem pokazali visoko stopnjo motivacije in vključenosti.
--	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Obravnavana tema se povezuje z več področji kurikula. Z matematiko se povezuje preko zbiranja, urejanja in interpretacije podatkov ter osnovnega računanja (npr. primerjanje količin, časov in razdalj). Z naravoslovjem in družboslovjem se povezuje preko opazovanja okolja, razumevanja dogodkov iz realnega življenja ter raziskovalnega pristopa.
---------------------------------	---



	Z jezikom (slovenščina) se dejavnost povezuje preko razvijanja komunikacijskih spretnosti, saj učenci opisujejo opažanja, utemeljujejo svoje sklepe in sodelujejo v razpravi. Z računalništvom pa se dejavnost neposredno povezuje na področju podatkov in analize, saj učenci zbirajo, organizirajo, analizirajo podatke ter na njihovi osnovi sklepajo. Dejavnost spodbuja tudi sodelovalno učenje, kritično mišljenje in reševanje problemov, kar so pomembni cilji več predmetnih področij.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov:	1. Digitalne kompetence: Dejavnost podpira razvoj digitalnih kompetenc, kritičnega mišljenja in sodelovalnih veščin. Učenci uporabljajo digitalna orodja za zbiranje, beleženje in obdelavo podatkov ter kritično presojo njihovo relevantnost pri reševanju problema. Z analizo podatkov razvijajo logično sklepanje, povezovanje informacij in utemeljevanje odločitev. 2. Podjetnost: Učenci v sodelovalnem delu rešujejo problemsko nalogo, pri čemer razvijajo iniciativnost, sprejemanje odločitev in uporabo znanja v realnih situacijah.







POLICIJSKA POSTAJA MARINKA



IZJAVA PRIČE

Priimek in ime:

Naslov:

Datum izjave:

Lokacija dogodka:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

PROFIL OSUMLJENCA

Priimek:		Ime:		Srednje ime:	
Druga imena, vzdevki, dekliški priimek...					
Naslov:				Starost/Datum rojstva:	
Domač telefon:		Mobilni telefon:		email:	
Osnovni podatki:					
Delovno mesto:		Delodajalec:			
Izjava osumljenca:					
Dokazi povezani z osebo:				Opombe:	
Prstni odtis:					
					

PROFIL OSUMLJENCA

Priimek:		Ime:		Srednje ime:	
Druga imena, vzdevki, deklinški priimek...					
Naslov:				Starost/Datum rojstva:	
Domač telefon:		Mobilni telefon:		email:	
Osnovni podatki:					
Delovno mesto:		Delodajalec:			
Izjava osumljenca:					
Dokazi povezani z osebo:			Opombe:		
Prstni odtis:					
					

PROFIL OSUMLJENCA

Priimek:		Ime:		Srednje ime:	
Druga imena, vzdevki, dekliniški priimek...					
Naslov:				Starost/Datum rojstva:	
Domač telefon:		Mobilni telefon:		email:	
Osnovni podatki:					
Delovno mesto:		Delodajalec:			
Izjava osumljenca:					
Dokazi povezani z osebo:				Opombe:	
Prstni odtis:					
					

ID ŠT. _____

POLICIJSKA POSTAJA MARINKA



Kartoteka osumljenca št.





